IRAF — inventário de funcionalidades e o que o torna referência

Documento de base para o **harwood**. O levantamento das tarefas foi feito sobre o código-fonte do IRAF community **v2.18.2** (notas de release de 01/09/2026, mantido pela comunidade com contribuições do NOIRLab): as listas vêm diretamente dos arquivos de menu (`.men`) de cada pacote, e opções de parâmetros citadas no texto foram conferidas nos arquivos `.par` e nas páginas de help. Os pacotes externos (seção 5) não estão nesse código e são descritos a partir da documentação histórica.

Números do núcleo: 52 pacotes e subpacotes com tarefas, **609 nomes de tarefa distintos** (985 entradas de menu, porque os pacotes de espectroscopia reexportam as mesmas tarefas), 71 comandos e palavras-chave da CL, 23 bibliotecas do sistema operacional virtual e 10 bibliotecas matemáticas.

Sumário

1. O IRAF em uma página 1
2. A plataforma: o que existe por baixo das tarefas 2
3. Mapa de funcionalidades por domínio 4
4. Bibliotecas de dados embarcadas 12
5. Ecossistema externo 12
6. O que faz do IRAF uma referência 13
7. Onde o IRAF tropeça 15
Apêndice A — Índice de tarefas por pacote 16
Apêndice B — Método e números 18

1. O IRAF em uma página

O *Image Reduction and Analysis Facility* começou a ser desenvolvido em 1981 no Kitt Peak National Observatory (depois NOAO), liderado por Doug Tody, como um ambiente único para redução e análise de dados astronômicos, sobretudo ópticos. As referências canônicas são Tody (1986, *Proc. SPIE* 627, 733) e Tody (1993, *ASP Conf. Ser.* 52, 173).

A NOAO manteve o sistema até a versão 2.16.1. Desde então ele é mantido por voluntários (organização `iraf-community` no GitHub), que substituíram o código não livre herdado do *Numerical Recipes*, trocaram o instalador por makefiles, portaram para ARM, RISC-V, macOS arm64 e outras arquiteturas, e colocaram o IRAF no Debian. A série 2.17 removeu o pacote VO e o `vocl`. A série 2.18 (atual 2.18.2) incorporou correções do NOIRLab (feitas para sustentar a redução de dados do Gemini), removeu o suporte a VOTable, adicionou a tarefa `ghost2ms` e um frame buffer de 16K, e renomeou o script de entrada da CL para `irafcl`.

A organização é hierárquica: o usuário entra na CL, carrega pacotes (`noao`, `imred`, `ccdred`…) e executa tarefas. Por baixo, uma arquitetura em camadas isola completamente as tarefas do sistema operacional.

2. A plataforma: o que existe por baixo das tarefas

Esta seção importa tanto quanto a lista de tarefas: boa parte do que faz o IRAF ser o IRAF está aqui, e não em algoritmos específicos.

2.1 Camadas

Camada	O que é	Por que importa
Kernel / HSI (*Host System Interface*)	Único código dependente do sistema operacional: rotinas `z*` para arquivos, processos, memória, rede e fitas	Todo o resto é portável; é o que permitiu quatro décadas de portes
VOS (*Virtual Operating System*)	Bibliotecas portáveis de sistema (2.2)	Tarefas nunca falam diretamente com o SO
Linguagens de implementação	SPP (*Subset Pre-Processor*, dialeto próprio traduzido para Fortran e compilado via f2c), `generic` (gera versões por tipo de pixel), `xyacc` (parsers), IMFORT (acesso a imagens para programas Fortran/C externos)	Uma tarefa é escrita uma vez para todos os tipos de pixel
CL (*Command Language*)	Shell interativo e linguagem de script; `ecl` com edição de linha e tratamento de erros; entrada `irafcl`	A mesma linguagem serve para uso interativo, scripts e definição de pacotes
Pacotes e tarefas	Aplicações científicas organizadas em árvore	O que o usuário vê

2.2 Bibliotecas do VOS (`sys/`)

Biblioteca	Função
`imio`	E/S de imagens N-dimensionais com kernels de formato plugáveis (2.5)
`mwcs`	*Mini World Coordinate System*: sistemas lógico, físico e de mundo (2.6)
`gio`	Gráficos independentes de dispositivo, metacódigo GKI, modo cursor
`fio`	Arquivos binários e de texto, nomes virtuais `diretorio$arquivo`
`fmtio`	Formatação e interpretação de texto e números
`clio`	Comunicação tarefa ↔ CL: parâmetros, cursores, listas
`plio`, `pmio`	Listas de pixels comprimidas e máscaras associadas a imagens
`qpoe`	*Quick Position-Oriented Event*: listas de eventos (raios X) filtradas e binadas como imagens virtuais
`fmio`	Sistema de arquivos leve dentro de um único arquivo (usado pelo QPOE)
`ki`	*Kernel interface*: acesso transparente a arquivos e imagens em outros computadores (`no!arquivo`)
`psio`	Geração de PostScript
`mtio`	Fitas magnéticas
`memio`	Alocação dinâmica de memória
`dbio`, `symtab`	Banco de dados simples e tabelas de símbolos
`tty`, `gty`	Controle de terminal; leitura de arquivos de capacidades (termcap/graphcap)
`vops`	Operadores vetoriais para todos os tipos (soma, produto, estatística de arrays…)
`osb`	Primitivas de bits e bytes
`etc`	Ambiente, processos, tempo, miscelânea
`libc`	Interface C para o VOS

2.3 Bibliotecas matemáticas e de apoio (`math/`, `pkg/xtools/`)

Biblioteca	Função
`curfit`	Ajuste de curvas 1D com pesos: Legendre, Chebyshev, splines linear e cúbica

Biblioteca	Função
`gsurfit`, `surfit`	Superfícies polinomiais 2D gerais e superfícies sobre imagens
`iminterp`	Interpoladores 1D e 2D (nearest, linear, poly3, poly5, spline3, sinc, drizzle), com derivadas e integrais
`nlfit`	Mínimos quadrados não lineares (Levenberg-Marquardt)
`llsq`, `lapack`, `deboor`	Mínimos quadrados lineares (Lawson & Hanson), álgebra linear, splines de de Boor
`slalib`	Astronomia posicional da Starlink: precessão, nutação, tempos, correções
`xtools.icfit`	**Ajuste interativo de curvas por cursor** — reutilizado por dezenas de tarefas
`xtools.inlfit`	Ajuste não linear interativo (base do `photcal`)
`xtools.gtools`	Janelas, eixos, títulos e escalas padronizados para gráficos interativos
`xtools.skywcs`, `xtools.catquery`	Transformações de coordenadas celestes; consultas a catálogos
`xtools.ranges`	Sintaxe de faixas `"1,3,5-7"` usada em parâmetros

2.4 CL e o sistema de parâmetros

A linguagem. Variáveis tipadas, `if/else`, `while`, `for`, `switch/case`, `goto`, scripts `procedure`, leitura de listas com `scan`/`fscan`/`scanf`, `print`/`printf`, funções matemáticas e de strings, testes `access`/`imaccess`, `mktemp`, `osfn`. Definição de tarefas e pacotes em script (`task`, `package`, `redefine`, `hidetask`), diretórios lógicos (`home$`, `uparm$`, `imdir$`, `onedstds$`, `linelists$`, `ccddb$`…), variáveis de ambiente (`set`, `show`, `reset`), pipes e redirecionamentos (inclusive do fluxo gráfico), jobs em background (`&`, `jobs`, `kill`, `wait`), escape para o shell (`!`), histórico reeditável (`history`, `ehistory`) e log de sessão (`logfile`, `putlog`).

Parâmetros. Cada tarefa declara seus parâmetros num arquivo `.par`, com nome, tipo, modo, valor padrão, faixa ou lista de valores válidos e texto de prompt:

```
combine,s,h,"average","average|median|lmedian|sum|quadrature|nmodel",,Type of combine operation
```

Os modos são automático, oculto (*hidden*), consulta (*query*) e aprendido (*learn*); os tipos incluem string, inteiro, real, booleano, arquivo, cursor gráfico (`gcur`), cursor de imagem (`imcur`) e pset. As ferramentas são `epar` (editor em tela), `lpar` (listar), `dpar` (exportar como atribuições `tarefa.param = valor` reexecutáveis), `unlearn` (voltar ao padrão) e `update`. Valores aprendidos ficam em `uparm$`. **Psets** são grupos de parâmetros compartilhados entre tarefas (`datapars`, `centerpars`, `fitskypars`, `photpars`, `daopars`, `keywpars`, `aidpars`…). Como os cursores são parâmetros, qualquer tarefa interativa pode ler seus comandos de um arquivo em vez do mouse.

Listas e expressões. Qualquer entrada aceita `@arquivo` (lista de nomes), curingas e seções de imagem. Uma sintaxe de expressões comum (help `expressions`) é usada por `imexpr`, `hselect`, `mskexpr`, `tselect`, `tcalc` e outras.

2.5 Modelo de imagem

- **Kernels de formato:** OIF (nativo, `.imh` + `.pix`), FXF (FITS, inclusive multiextensão, lido e escrito diretamente), STF (GEIS `.hhh`/`.hhd`, antigo formato do HST com *groups*), QPF (eventos QPOE), PLF (máscaras `.pl`). O formato padrão de saída é definido pela variável `imtype`.
- **Dimensões e tipos:** até 7 dimensões; pixels short, int, long, real, double, complex e ushort.
- **Seções:** `img[x1:x2,y1:y2]`, passo `img[*:2,*:2]`, inversão `img[-*,*]`, planos de cubos `cube[*,*,5]`.
- **Extensões:** `mef[2]`, `mef[SCI]`, `mef[SCI,3]`, combináveis com seções (`mef[SCI,3][100:400,*]`), e parâmetros de kernel como `[append]` e `[inherit]`.
- **Máscaras:** listas de pixels comprimidas, associadas à imagem pela keyword `BPM` e aceitas por combinação, display, estatística e correção de pixels.

2.6 Coordenadas (MWCS)

- **Três sistemas por imagem:** lógico (pixels da seção atual), físico (pixels do detector original, preservados após cortes, rebinagens e inversões) e de mundo (céu, comprimento de onda etc.). Tarefas como `imexamine` e `wcsctran` aceitam qualquer um dos três.

- **Projeções celestes implementadas:** AIT, ARC, CAR, CSC, GLS, MER, MOL, PAR, PCO, QSC, SIN, STG, TAN, TSC, ZEA, ZPN, TPV e as convenções próprias do IRAF **TNX** e **ZPX** (TAN e ZPN com distorção polinomial). Não há driver para SIP no núcleo.
- **Dispersão espectral:** função `multispec`, que guarda uma solução de dispersão não linear por abertura (Chebyshev, Legendre, splines ou tabela de pixels) em keywords `WAT`; também coordenadas amostradas.
- **Formatos espectrais:** `onedspec` (1D), `multispec` (várias aberturas por imagem), `echelle` (ordens), `equispec` (várias aberturas com dispersão linear comum) e bandas extras em 3D (espectro, espectro bruto, fundo, sigma).

2.7 Gráficos, cursor e display

- **Gráficos independentes de dispositivo:** o arquivo `graphcap` descreve cada dispositivo; kernels `stdgraph` (terminal gráfico, hoje via xgterm), `stdplot` (plotter/PostScript), `stdimage` (display), `imdkern` (desenhar sobre o display de imagem), `sgikern`, `calcomp`, `nsppkern`. Gráficos podem ser gravados como metacódigo GKI e reprocessados depois.
- **Modo cursor global:** em qualquer gráfico interativo, as teclas maiúsculas e os comandos `:.` pertencem ao sistema (zoom, pan, redesenho, `:.snap` para cópia em papel, `:.write` para salvar metacódigo, `:.help`); as minúsculas e os comandos `:` pertencem à tarefa.
- **Display de imagens:** protocolo IIS com servidores externos (SAOImage DS9, XImtool), múltiplos frames, leitura do cursor de imagem (`imcur`) por tarefas como `imexamine`, `tvmark`, `imedit`, `credit` e `bpmedit`.

2.8 Documentação e desenvolvimento

- **Help:** página por tarefa (parâmetros, descrição do algoritmo, exemplos, referências, revisões), tópicos conceituais por pacote (ex.: `ccdred.guide`, `ccdred.flatfields`, `apextract.apvariance`, `onedspec.specwcs`), `phelp` (paginado) e `references` (busca por tópico).
- **Build:** `mkpkg` (make com bibliotecas), `xc` (compila e liga SPP), `generic`, `xyacc`, `mkhelpdb`, `mktags`, `rmbin`/`rmfiles`, `rtar`/`wtar`.
- **Testes:** suítes `aptest`, `daotest`, `pttest`, `asttest`, pacote `ccdtest` e demos reproduzidas por *playback*; a comunidade roda testes automáticos em Linux e macOS.

3. Mapa de funcionalidades por domínio

Cada tabela lista a funcionalidade e as tarefas que a implementam. Tarefas parecidas aparecem agrupadas; a lista exaustiva, pacote a pacote, está no Apêndice A.

3.1 Entrada, saída e conversão de formatos

Funcionalidade	Tarefas
Ler e escrever FITS (inclusive MEF) diretamente; converter entre formatos pela extensão	kernel FXF em todas as tarefas; `imcopy`
Conversão FITS ↔ imagem IRAF em lote (herança das fitas)	`rfits`, `wfits`
Listar extensões de arquivos MEF	`imextensions`
Imagem ↔ texto	`rtextimage`, `wtextimage`, `listpixels`
Binário bruto ↔ imagem	`irafil`, `binfil`, `bintxt`, `txtbin`, `reblock`
Formatos raster comuns (GIF, Sun raster, PGM/PPM, EPS…)	`import`, `export`, `suntoiraf`, `i2sun`, `rgbsun`
Espectros em ASCII ↔ imagem	`rspectext`, `wspectext`, `sinterp`
Formato GHOST (Gemini/DRAGONS) → multispec	`ghost2ms`
Tabelas ↔ imagens	`imtab`, `tabim`, `tiimage`, `tximage`
Fitas magnéticas e cartões (legado)	`mtexamine`, `t2d`, `rcardimage`, `wcardimage`, `allocate`, `rewind`, `devstatus`
Formatos históricos de observatórios (IDS/IRS, microdensitômetro PDS, CAMERA, Cyber DUMPF, CTIO)	`ridsmtn`, `ridsfile`, `ridsout`, `widstape`, `rpds`, `rcamera`, `rdumpf`, `rrcopy`, `ldumpf`, `r2df`
Download HTTP	`urlget`

3.2 Cabeçalhos e metadados

Funcionalidade	Tarefas
Imprimir cabeçalho ou uma keyword	`imheader`, `imgets`
Editar keywords (adicionar, apagar, atualizar, valores calculados por expressão)	`hedit`, `nhedit` (arquivo de comandos), `hfix`, `ccdhedit`, `mkheader`
Selecionar imagens por expressão booleana sobre o cabeçalho e extrair campos	`hselect`
Editor astronômico com cálculos (tempos, coordenadas, airmass)	`asthedit`, `astcalc`
Calcular e gravar JD, HJD, airmass efetiva e UT médio	`setjd`, `setairmass`
Traduzir convenções de keywords de cada observatório	arquivos de instrumento (`setinstrument`, `ccdinstrument`), psets `keywpars`
Criar cabeçalho global a partir de várias imagens	`mkglbhdr`
Informação de aberturas espectrais	`sapertures`, `slist`
Estado de processamento de imagens CCD	`ccdlist`
Transferir valores entre keywords, parâmetros e células de tabela	`keypar`, `parkey`, `keytab`, `tabkey`, `tabpar`, `partab`, `thedit`, `thselect`, `tupar`

3.3 Aritmética, estatística e estrutura de imagens

Funcionalidade	Tarefas
Aritmética entre imagens e constantes, com proteção contra divisão por zero	`imarith`, `imdivide`, `imsum`
Expressões gerais com imagens, keywords, constantes, condicionais e funções	`imexpr`
Funções de um argumento (log, raiz, trigonométricas...)	`imfunction`
Reescalar intensidades e mudar tipo de pixel	`bscale`, `imscale`, `chpixtype`
Substituir faixas de valores	`imreplace`
Estatística com clipping iterativo; estatística através de máscaras	`imstatistics`, `mimstatistics`, `minmax`
Histogramas	`imhistogram`, `phistogram`
Médias em anéis concêntricos e perfis radiais	`ringavg`, `pradprof`
Estatística de bits (diagnóstico de conversor A/D)	`bitcount`
Copiar, apagar, renomear	`imcopy`, `imdelete`, `imrename`
Juntar, empilhar, fatiar e ladrilhar	`imjoin`, `imstack`, `imslice`, `imtile`
Expandir templates de nomes	`sections`, `files`

3.4 Filtragem, suavização e ajuste de fundo

Funcionalidade	Tarefas
Convolução: caixa, kernel arbitrário, gaussiana elíptica	`boxcar`, `convolve`, `gauss`
Gradiente e laplaciano	`gradient`, `laplace`
Mediana e moda em caixa ou anel, com versões quantizadas rápidas	`median`, `rmedian`, `mode`, `rmode`, `fmedian`, `frmedian`, `fmode`, `frmode`
Mediana ou média corrida ao longo de uma sequência de imagens (céu no infravermelho)	`runmed`, `rskysub`
Ajuste de função por linha ou coluna (saída: ajuste, resíduo ou razão)	`fit1d`, `background`, `colbias`, `linebias`
Ajuste de superfície 2D com regiões e rejeição	`imsurfit`
Substituição de pixels desviantes por ajuste de linha	`lineclean`
Tratamento de bordas padronizado (nearest, constant, reflect, wrap)	parâmetro comum a filtros e transformações

3.5 Geometria, registro e casamento de imagens

Funcionalidade	Tarefas
Deslocar, ampliar, rotacionar, transformar linearmente, transpor (2D e 3D)	`imshift`, `magnify`, `rotate`, `imlintran`, `imtranspose`, `im3dtran`
Rebinar por blocos (média ou soma) e replicar	`blkavg`, `blkrep`
Deslocar linhas	`shiftlines`
Casar listas de coordenadas (por tolerância ou triângulos)	`xyxymatch`
Ajustar transformação geométrica (translação, escala, rotação, polinômios de distorção) e aplicar em imagens ou listas	`geomap`, `geotran`, `geoxytran`, `gregister`
Deslocamentos por centroides de estrelas e alinhamento	`imcentroid`, `imalign`
Registro por correlação cruzada	`xregister`
Registro via WCS (geral e celeste)	`wcsxymatch`, `wcsmap`, `wregister`, `skyxymatch`, `skymap`, `sregister`, `wcscopy`
Casar PSFs entre imagens (kernel no espaço de Fourier)	`psfmatch`
Casar escala e zero de intensidade	`linmatch`
Casar máscaras de pixel a imagens	`pmmatch`
Mosaicos em grade (infravermelho)	`irmosaic`, `iralign`, `irmatch1d`, `irmatch2d`, `mosproc`

3.6 Combinação de imagens

O `imcombine` é um único motor reutilizado por várias tarefas especializadas.

Aspecto	Opções
Operação	`average`, `median`, `lmedian`, `sum`, `quadrature`, `nmodel`
Rejeição	`minmax`, `sigclip`, `avsigclip`, `ccdclip` e `crreject` (usam `gain`, `rdnoise`, `snoise`), `pclip`; `grow` estende a rejeição a vizinhos
Escala, zero e pesos	por moda, mediana, média, tempo de exposição, arquivo `@lista` ou keyword `!KEY`, calculados numa região escolhida
Offsets	`none`, `wcs`, `world`, `physical`, `grid` ou arquivo — combina imagens de tamanhos e posições diferentes
Máscaras de entrada	por valor ou por bits
Saídas auxiliares	imagem de sigma, máscaras de pixels rejeitados, contagem de rejeições, mapa de exposição, log, keywords `IMCMB`
Tarefas que usam o motor	`combine`, `zerocombine`, `darkcombine`, `flatcombine` (ccdred), `crcombine`; espectros em espaço de λ: `scombine`, `odcombine`, `lscombine`

3.7 Redução de CCD e de detectores

Funcionalidade	Tarefas
Tradução de instrumento: qual keyword indica tipo de imagem, filtro (*subset*), seções de dados, bias e trim	`setinstrument`, `ccdinstrument`, arquivos `ccddb$` (KPNO, CTIO)
Tipos de imagem reconhecidos	object, zero, dark, flat, illum, fringe, other, none, unknown
Pipeline do `ccdproc`: fixpix → overscan (ajuste interativo) → trim → zero → dark (escalado) → flat (por filtro) → iluminação → franjas; também `readcor` e `scancor` (*drift scan*)	`ccdproc`
Processamento automático das calibrações quando necessárias; marcas no cabeçalho impedem repetir etapas; listagem das etapas sem executar	`ccdproc`
Combinar calibrações por tipo e filtro	`zerocombine`, `darkcombine`, `flatcombine`, `combine`
Correções de iluminação e franjas a partir de flats de céu	`mkskycor`, `mkskyflat`, `mkillumcor`, `mkillumflat`, `mkfringecor`
Máscaras de pixels ruins a partir de flats	`ccdmask`, `badpiximage`
Agrupar e listar imagens CCD	`ccdgroups`, `ccdlist`
Ferramentas genéricas, sem tradução de instrumento	`darksub`, `flatten`, `flat1d`, `normalize`, `normflat`, `background`

Funcionalidade	Tarefas
CCDs com múltiplos amplificadores	`quadproc`, `quadsplit`, `quadjoin`, `gainmeasure`, `quadscale`, `qstatistics`, `qhistogram`, `quadsections`
Raios cósmicos: razão de fluxo, média, mediana, versão para nebulosas, combinação, edição visual, crescimento e correção por máscara	`cosmicrays`, `craverage`, `crmedian`, `crnebula`, `crcombine`, `credit`, `crgrow`, `crfix`
Não linearidade de imageadores IR	`irlincor`
Caracterização do detector: ganho e ruído de leitura, obturador, bits, ruído de céu esperado	`findgain`, `shutcor`, `bitcount`, `findthresh`
Placas fotográficas: curva característica (H&D) e densidade → intensidade	`spotlist`, `dematch`, `hdfit`, `hdshift`, `hdtoi`, `selftest`
Observações CCD artificiais para teste	pacote `ccdtest`

3.8 Máscaras e pixels ruins

Funcionalidade	Tarefas
Criar máscaras a partir de flats, texto, expressões, regiões, detecção de objetos ou aberturas espectrais	`ccdmask`, `text2mask`, `mskexpr`, `mskregions`, `objmasks`, `apmask`
Editar máscaras e pixels sobre o display	`bpmedit`, `imedit`, `epix`, `credit`
Corrigir pixels ruins por interpolação	`fixpix`, `crfix`, `ccdproc`
Usar máscaras em estatística, combinação e display	`mimstatistics`, `imcombine`, `display`

3.9 Astrometria, coordenadas e catálogos

Funcionalidade	Tarefas
Detectar estrelas	`starfind`, `daofind`
Encontrar fontes de catálogo numa imagem com WCS aproximado	`ccfind`
Casar listas pixel ↔ céu	`ccxymatch`
Solução de placa (projeção + distorção polinomial, ajuste interativo com resíduos) e gravação do WCS	`ccmap`, `ccsetwcs`
Aplicar a solução a listas; coordenadas padrão	`cctran`, `ccstd`
Extrair objetos de catálogos em texto por região	`ccget`
Criar, editar e resetar WCS; WCS celeste + espectral 3D	`mkcwcs`, `mkcwwcs`, `wcsedit`, `wcsreset`
Transformar coordenadas entre sistemas celestes e entre lógico/físico/mundo	`skyctran`, `imcctran`, `wcsctran`
HEALPix	`hpctran`
Consultar catálogos e surveys remotos e baixar imagens (dependem de servidores externos, muitos desatualizados)	`aclist`, `agetcat`, `afiltcat`, `aslist`, `agetim`, `ahedit`, `aimfind`
Precessão, coordenadas galácticas, separação e agrupamento no céu, imagens dentro de um raio	`precess`, `galactic`, `skysep`, `skygroup`, `astradius`
Grade de coordenadas sobre o display	`wcslab`

3.10 Visualização e exame interativo

Funcionalidade	Tarefas
Carregar imagem no display com zscale, contraste, transformações e sobreposição de máscaras	`display`
Exame rápido por teclas: `a` abertura/momentos/perfil, `r` perfil radial com ajuste, `,` e `.` fotometria e perfil Gaussiano/Moffat rápidos, `j`/`k` gaussiana 1D em linha/coluna, `m` estatística, `l`/`c` gráficos de linha/coluna, `e` contorno, `s` superfície, `h` histograma, `u`/`v` vetores, `x`/`z` coordenadas e grade de valores, `t` recorte, `n`/`p` próxima/anterior	`imexamine`
Marcar e anotar objetos	`tvmark`
Ler cursores para gerar listas de coordenadas	`rimcursor`, `rgcursor`

Funcionalidade	Tarefas
Controle do display legado	`blink`, `cv`, `cvl`, `erase`, `frame`, `lumatch`, `monochrome`, `pseudocolor`, `rgb`, `window`, `zoom`
Gráficos de imagens: linhas e colunas interativos, contorno, superfície, meio-tom, tons de cinza, vetores	`implot`, `prow`, `prows`, `pcol`, `pcols`, `pvector`, `contour`, `surface`, `hafton`, `crtpict`
Gráficos de listas e seções; campos de velocidade	`graph`, `velvect`
Gráficos de espectros	`splot`, `specplot`, `bplot`
Imagens coloridas e renderização de volume	`rgbdisplay`, `rgbdither`, `rgbto8`, `pvol`
Metacódigo gráfico e dispositivos	`gkidir`, `gkiextract`, `gkimosaic`, `gkidecode`, `sgidecode`, `stdgraph`, `stdplot`, `showcap`, `gdevices`

3.11 Fotometria

Fotometria de abertura (`apphot`)

Funcionalidade	Tarefas e opções
Detecção pelo algoritmo DAOFIND	`daofind` (+ `findpars`)
Centragem	`center`: centroid, gauss, ofilter
Céu em anel	`fitsky`: mode, median, centroid, gauss, crosscor, ofilter, histplot, radplot, mean, constant, file
Fotometria com várias aberturas e erros (Poisson, céu, leitura)	`phot`, `qphot`
Fotometria ponderada e em polígonos	`wphot`, `polyphot`, `polymark`
Perfis radiais e ajuste analítico de PSF	`radprof`, `fitpsf`
Parâmetros compartilhados: escala, FWHM, ganho, ruído de leitura, saturação, keywords de exposição, airmass e filtro	psets `datapars`, `centerpars`, `fitskypars`, `photpars`, `polypars`

Fotometria de PSF em campos densos (`daophot`, implementação do DAOPHOT II de Stetson)

Funcionalidade	Tarefas
Estimar parâmetros interativamente e salvar por imagem	`daoedit`, `setimpars`
Selecionar estrelas de PSF	`pstselect`
Construir a PSF: função analítica (gauss, moffat, lorentz, penny…) + tabela empírica com variação espacial de ordem 0 a 2	`psf`, `seepsf`
Agrupar estrelas sobrepostas	`group`, `grpselect`
Ajustar a PSF: estrela única, grupos fixos, ajuste simultâneo com reagrupamento	`peak`, `nstar`, `allstar`
Subtrair estrelas ajustadas; injetar estrelas artificiais (testes de completeza)	`substar`, `addstar`

Bancos de dados de fotometria (`ptools`)

Funcionalidade	Tarefas
Selecionar, ordenar, calcular, concatenar, renumerar, mesclar, converter e despejar	`pselect`, `psort`, `pcalc`, `pconcat`, `prenumber`, `pfmerge`, `pconvert`, `pdump`, `istable` + variantes `tx*` (texto) e `tb*` (tabelas)
Examinar interativamente com gráficos de diagnóstico e remoção de pontos	`pexamine`

Calibração fotométrica (`photcal`)

Funcionalidade	Tarefas
Catálogos de estrelas padrão embarcados (Landolt, Elias, UKIRT, ARNICA, NICMOS, Porter, Odewahn), com arquivos de formato e de transformação prontos	`photcal$catalogs`
Montar arquivos de observação a partir do apphot/daophot	`mkimsets`, `mkobsfile`, `mknobsfile`, `obsfile`, `mkcatalog`
Correções de abertura por curva de crescimento (DAOGROW, Stetson 1990)	`mkapfile`, `apfile`

Funcionalidade	Tarefas
Linguagem de configuração para equações de transformação arbitrárias, inclusive não lineares, com verificação de sintaxe	`mkconfig`, `chkconfig`
Ajuste interativo dos coeficientes, com resíduos e rejeição de padrões	`fitparams`
Aplicar a calibração invertendo ou avaliando as equações	`invertfit`, `evalfit`
Correções fotométricas por imagem	`mkphotcors`

3.12 Espectroscopia 2D: extração e fenda longa

Extração de aberturas (`apextract`)

Funcionalidade	Tarefas e opções
Encontrar espectros e definir aberturas, com banco de dados de aberturas	`apfind`, `apdefault`, `apedit`
Rastrear a posição do espectro com ajuste interativo	`aptrace`
Recentrar e redimensionar aberturas, inclusive transferindo de uma imagem de referência	`aprecenter`, `apresize`
Extração simples ou ótima com pesos de variância (Horne 1986), limpeza de pixels ruins e perfil `fit1d` ou `fit2d` (Marsh 1989)	`apsum`, `apall`
Subtração de fundo por abertura	`background`: none, average, median, minimum, fit
Formatos de saída e bandas extras (céu, espectro bruto, sigma)	`format`: onedspec, multispec, echelle, strip; `extras`
Luz espalhada	`apscatter`
Flats: normalização por função 1D e remoção das formas espectral e de perfil	`apnormalize`, `apflatten`
Ajuste 2D e análise do ruído dos espectros	`apfit`, `apnoise`
Máscara das aberturas	`apmask`

Fenda longa (`longslit`)

Funcionalidade	Tarefas
Identificar linhas em várias posições ao longo da fenda	`identify`, `reidentify`
Ajustar superfície de coordenadas (λ e posição) e retificar	`fitcoords`, `fceval`, `transform`
Resposta e iluminação da fenda	`response`, `illumination`
Fundo ao longo da fenda	`background`
Combinar imagens de fenda longa	`lscombine`
Extinção e fluxo em 2D (obsoletos)	`extinction`, `fluxcalib`

Legado pré-apextract (`multispec`): `findpeaks`, `fitfunction`, `fitgauss5`, `msextract`, `mslist`, `msplot`, `msset`, `newextraction`, `newimage`, `modellist`.

3.13 Espectroscopia 1D

Funcionalidade	Tarefas e opções
Identificar linhas de arco e ajustar a dispersão (legendre, chebyshev, spline1, spline3) com listas de linhas	`identify`, `autoidentify` (+ `aidpars`), `ecidentify` (échelle)
Reidentificar em outras exposições e aberturas	`reidentify`, `ecreidentify`
Associar arcos a objetos por keyword ou tempo	`refspectra`: match, nearest, preceding, following, interp, average
Aplicar a solução de λ: linearizar, escala log, conservar fluxo	`dispcor`
Mudar unidades de dispersão e converter ar ↔ vácuo	`disptrans`
Correção Doppler e deslocamentos do sistema de coordenadas	`dopcor`, `specshift`, `scoords`, `sflip`
Calibração em fluxo: tabular padrões, função de sensibilidade com ajuste de extinção, aplicar extinção e sensibilidade	`standard`, `sensfunc`, `calibrate`, `lcalib`

Funcionalidade	Tarefas e opções
Filtros de densidade neutra	`ndprep`
Avermelhamento interestelar	`deredden`
Remoção telúrica e subtração de céu ajustada	`telluric`, `skytweak`, `skysub`
Resposta de fibras a partir de flats e céu	`msresp1d`
Continuum e ajuste de espectros (ajuste, razão, diferença)	`continuum`, `sfit`
Ajuste de múltiplos perfis	`fitprofs`
Aritmética, seleção de aberturas e mudança de formato	`sarith`, `scopy`, `sapertures`
Combinar espectros com coberturas diferentes em λ	`scombine`, `odcombine`
Fotometria em bandas sobre espectros	`sbands`
Análise interativa: largura equivalente (`e`, `h`), ajuste de uma linha gaussiana, lorentziana ou Voigt (`k`), deblending de várias linhas (`d`), continuum por ICFIT (`t`), média, RMS e S/N (`m`), suavização (`s`), $f_\lambda \leftrightarrow f_\nu$ (`l`, `n`), escala de velocidade (`v`), ajuste da escala de λ (`u`, `p`), sobrepor fluxos de padrões (`y`), aritmética (`f`), erros por Monte Carlo com modelo de ruído (`nerrsample`)	`splot`
Gráficos em lote e empilhados	`bplot`, `specplot`
Listar cabeçalhos e gerar nomes	`slist`, `names`
Espectros artificiais	`mkspec`, `sinterp`, `mk1dspec`, `mk2dspec`, `mkechelle`

3.14 Pipelines integrados por modo de observação

Os pacotes de `imred` reexportam `onedspec` e `apextract` com padrões ajustados a cada instrumento, e acrescentam scripts `do*` que encadeiam a redução inteira (aberturas, trace, extração, flats e resposta, arcos, dispersão, céu, fluxo), reprocessando apenas o que é novo.

Modo	Pacotes e tarefas
Fenda (genérico, KPNO, CTIO, coudé)	`doslit` em `specred`, `kpnoslit`, `ctioslit`, `kpnocoude`
Fibras (genérico, Hydra/Nessie, Argus, coudé de 3 fibras)	`dofibers`, `dohydra`, `doargus`, `do3fiber`
Échelle de fenda e de fibra (FOE)	`doecslit`, `dofoe`
Legado IIDS/IRS (espectros com *beam switching*)	`batchred`, `bswitch`, `addsets`, `subsets`, `sums`, `flatfit`, `flatdiv`, `coincor`, `powercor`, `extinct`, `coefs`

3.15 Velocidades radiais

Funcionalidade	Tarefas e opções
Correlação cruzada de Fourier (Tonry & Davis 1979): subtração de continuum, filtros (ramp, welch, hanning, square), apodização, rebin, ajuste do pico (gaussian, parabola, lorentzian, center1d, sinc), erros pelo parâmetro R, correção heliocêntrica, exame interativo da função de correlação	`fxcor` (+ `continpars`, `filtpars`, `keywpars`)
Velocidades a partir de linhas identificadas	`rvidlines`, `rvreidlines`
Correções heliocêntrica e LSR, com HJD (keywords `VHELIO`, `VLSR`, `HJD`)	`rvcorrect`

3.16 Tempo, observatório e utilidades astronômicas

Funcionalidade	Tarefas
Airmass, airmass efetiva no meio da exposição, gráfico de airmass × tempo	`airmass`, `setairmass`, `pairmass`
UT, JD, época e tempo sidéreo; gravar datas julianas no cabeçalho	`asttimes`, `setjd`
Calculadora astronômica	`astcalc`
Parâmetros de redes de difração	`gratings`
Períodos por *Phase Dispersion Minimization* (Stellingwerf 1978)	`pdm`

Funcionalidade	Tarefas
Banco de dados de observatórios (coordenadas, altitude, fuso)	`observatory`

3.17 Planejamento e caracterização de instrumento

Funcionalidade	Tarefas
Tempo de exposição e S/N para imagem e espectroscopia (com modelo de espectrógrafo)	`ccdtime`, `sptime` (+ `specpars`)
Foco e medida de PSF	`starfocus`, `specfocus`, `psfmeasure`
Ganho, ruído de leitura, obturador e bits	`findgain`, `shutcor`, `bitcount`
Parâmetros de tarefas via variável CGI (uso web)	`cgiparse`

3.18 Dados artificiais e testes

Funcionalidade	Tarefas
Listas e injeção de estrelas e galáxias em imagens	`starlist`, `gallist`, `mkobjects`
Ruído e raios cósmicos	`mknoise`
Padrões e cabeçalhos	`mkpattern`, `mkheader`
Espectros 1D, 2D (fenda/fibras) e échelle	`mk1dspec`, `mk2dspec`, `mkechelle`
Conjuntos de exemplo prontos	`mkexamples`
Suítes de teste e demonstrações	`aptest`, `daotest`, `pttest`, `asttest`, `ccdtest`, `demos`, `apdemos`

3.19 Tabelas (`nttools`, versão NOAO do TTOOLS do STSDAS)

Funcionalidade	Tarefas
Criar, copiar, apagar, inspecionar estrutura	`tcreate`, `tcopy`, `tscopy`, `tdelete`, `tinfo`, `tlcol`, `tchsize`
Ver e editar (inclusive graficamente)	`tprint`, `tread`, `tedit`, `gtedit`, `tdump`
Selecionar linhas e colunas com seletores	`tselect`, `tproject`, `tquery`
Calcular, estatística, histograma, regressão, integração, reamostragem, conversão de unidades	`tcalc`, `tstat`, `thistogram`, `tlinear`, `tintegrate`, `trebin`, `tunits`
Operações relacionais: join, produto cartesiano, merge, casamento por proximidade, diferença, expansão, ordenação, transposição	`tjoin`, `tproduct`, `tmerge`, `tmatch`, `tdiffer`, `texpand`, `tsort`, `ttranspose`
Colunas e cabeçalho da tabela	`tchcol`, `thedit`, `tupar`, `thselect`, `tcheck`
Arrays em células e tabelas 3D	`taextract`, `tainsert`, `tiimage`, `titable`, `tximage`, `txtable`

3.20 Listas, ajustes genéricos e texto

Funcionalidade	Tarefas
Estatística e transformação de listas	`average`, `raverage`, `lintran`, `columns`, `fields`, `joinlines`, `table`, `tokens`, `words`, `unique`
Ajuste de curvas e superfícies a dados X, Y (Z); interpolação em tabelas	`curfit`, `polyfit`, `surfit`, `interp`
Utilitários de texto e números	`bases`, `detab`, `entab`, `lcase`, `ucase`, `translit`, `split`, `urand`

3.21 Nichos

Funcionalidade	Tarefas
Polarimetria: frames de polarização e parâmetros de Stokes	`linpol`
Imagens solares do Vacuum Telescope do NSO: magnetogramas, He 10830 Å, mapas de Carrington, ajuste do limbo	pacote `vtel` (22 tarefas)
Imagem de máscara de fenda	`slitpic`
Pares de pontos em separação logarítmica (correlação espacial)	`binpairs`
Multispec a partir de espectros 1D com bandas associadas	`mkms`

3.22 Sistema e arquivos

Funcionalidade	Tarefas
Arquivos e diretórios	`copy`, `movefiles`, `rename`, `delete`, `protect`, `unprotect`, `concatenate`, `type`, `page`, `count`, `sort`, `match`, `head`, `tail`, `tee`, `touch`, `directory`, `mkdir`, `pathnames`, `diskspace`
Dispositivos e rede	`devices`, `allocate`, `deallocate`, `devstatus`, `netstatus`, `rewind`
Ajuda	`help`, `phelp`, `references`
Diversos	`spy`, `fcache`, `mkscript`, `chkupdate`, `gripes`, `lprint`

4. Bibliotecas de dados embarcadas

Diretório	Conteúdo
`onedstds$`	12 bibliotecas de estrelas padrão espectrofotométricas (371 arquivos): `blackbody`, `bstdscal`, `ctio`, `ctiocal`, `ctionewcal`, `iidscal`, `irscal`, `oke1990`, `redcal`, `spec16cal`, `spec50cal`, `spechayescal`; curvas de extinção `kpnoextinct.dat` e `ctioextinct.dat`
`linelists$`	ThAr e tório (ar e vácuo), HeNeAr (várias versões, inclusive alta resolução e vácuo), CuAr, FeAr, argônio, criptônio, xenônio, linhas de OH e de céu; `airvac.cl` para conversão ar ↔ vácuo
`photcal$catalogs`	Padrões fotométricos: Landolt, Elias, UKIRT, ARNICA, NICMOS, Porter, Odewahn
`noao$lib/obsdb.dat`	Banco de dados de observatórios
`noao$lib/units.dat`	Unidades para coordenadas espectrais
`ccddb$`	Tradução de instrumentos da KPNO e do CTIO (imageamento direto, échelle, coudé, fibras, Hydra, FOE, espectrofotometria…)
`graphcap`, `termcap`	Descrição de dispositivos gráficos e terminais

5. Ecossistema externo

Pacotes fora do núcleo que, na prática, fizeram parte da experiência "IRAF" de muita gente.

Pacote	O que oferecia	Situação
STSDAS + TABLES (STScI)	Calibração do HST; `isophote.ellipse` (fotometria superficial de galáxias); `nebular` (temperatura, densidade e abundâncias em nebulosas); `restore` (deconvolução Lucy, MEM, Wiener); drizzle; `ngaussfit`/`nfit1d`; estatística com análise de sobrevivência; `synphot` (fotometria sintética); `igi` (gráficos)	Descontinuado pelo STScI; funções equivalentes migraram para pacotes Python
mscred (NOAO)	Mosaicos CCD multiextensão: display, astrometria, reamostragem, empilhamento, crosstalk	Sem desenvolvimento ativo
Gemini IRAF	GMOS, NIRI, NIFS, GNIRS, F2 e outros	Substituído pelo DRAGONS
ACE / nfextern	Detecção e catalogação de objetos; NEWFIRM	Legado
xdimsum	Imagens IR com dithering: céu com máscara de objetos, registro e combinação	Legado
fitsutil	Manipulação de arquivos MEF	Legado
rvsao (SAO)	`xcsao` e `emsao`: velocidades por correlação e por linhas de emissão	Legado
PyRAF	Interface Python para tarefas e scripts CL	Mantido pela comunidade
x11iraf, DS9	xgterm (terminal gráfico), XImtool e SAOImage DS9 como servidores de display	DS9 ativo; x11iraf mantido pela comunidade

6. O que faz do IRAF uma referência

Cada item termina com a consequência direta para o harwood.

6.1 É um ambiente, não uma coleção de ferramentas

O valor do IRAF não está numa tarefa isolada: está em ~600 tarefas compartilharem o mesmo modelo de imagem, o mesmo sistema de parâmetros, as mesmas convenções de cabeçalho e a mesma interface gráfica. A saída do `ccdproc` entra no `imcombine`, que entra no `daophot`, cujo banco de dados entra no `photcal`. A saída do `apall` passa por `identify`, `dispcor`, `sensfunc` e `calibrate` e termina no `splot` ou no `fxcor`, sem conversões nem código de cola. O ecossistema Python tem algoritmos equivalentes para boa parte disso, mas espalhados em pacotes com modelos de dados diferentes.

> **Para o harwood:** o produto é a camada comum (dados, parâmetros, proveniência, interação); as tarefas vêm por cima.

6.2 Algoritmos de referência, publicados e citáveis

DAOPHOT II de Stetson para fotometria em campos densos; extração ótima com pesos de variância (Horne 1986) e o perfil 2D de Marsh (1989) no `apall`; correlação cruzada de Tonry & Davis (1979) no `fxcor`; *Phase Dispersion Minimization* de Stellingwerf (1978); curvas de crescimento pelo DAOGROW de Stetson (1990); rejeições do `imcombine` baseadas no modelo de ruído do CCD. As páginas de help descrevem os algoritmos e citam as fontes. Décadas de uso fizeram desses resultados um padrão de comparação: um parecerista sabe o que significa "extraído com `apall`, `weights=variance`".

> **Para o harwood:** cada tarefa declara algoritmo e referência, e os testes de regressão comparam contra o IRAF nos mesmos dados.

6.3 O modelo de ruído atravessa o sistema

Ganho, ruído de leitura e ruído de sensibilidade alimentam as rejeições `ccdclip` e `crreject`, a extração ótima e a limpeza do `apall`, os erros de magnitude via `datapars`, os erros por Monte Carlo do `splot` (`nerrsample`, `sigma0`, `invgain`) e os erros de velocidade do `fxcor`. Poucos sistemas carregam o mesmo modelo físico do detector de ponta a ponta.

> **Para o harwood:** o modelo do detector é um objeto de primeira classe, herdado por todas as tarefas.

6.4 Interatividade uniforme, com o mesmo caminho em lote

A biblioteca ICFIT oferece a mesma interface de ajuste por cursor (teclas `f` ajustar, `d` apagar ponto, `u` recuperar, `s` definir regiões de amostra; comandos `:function`, `:order`, `:niterate`, `:low_reject`, `:high_reject`) no overscan do `ccdproc`, no trace e no fundo do `apall`, na dispersão do `identify`, em `continuum`, `sensfunc`, `response`, `illumination`, `fit1d`, `background` e na tecla `t` do `splot`. Aprende-se uma vez e usa-se em dezenas de tarefas. Toda tarefa interativa também roda em lote com os mesmos parâmetros, e como os cursores são parâmetros, até uma sessão interativa pode ser reproduzida a partir de um arquivo de comandos. É isso que sustenta a cultura de "olhar para os dados" sem abrir mão da reprodutibilidade.

> **Para o harwood:** um único componente de ajuste interativo, reutilizado por todas as tarefas, com gravação e reprodução das decisões tomadas na sessão.

6.5 Parâmetros como contrato explícito

Nome, tipo, modo, padrão, faixa válida e prompt declarados num só lugar; `epar`, `lpar`, `dpar` e `unlearn` para editar, listar, exportar e resetar; psets compartilhados entre tarefas. Validação, interface e documentação saem da mesma declaração, e o `dpar` mostra que exportar a configuração em forma executável faz parte do contrato.

> **Para o harwood:** é exatamente o papel dos modelos Pydantic; vale incluir desde já o equivalente a psets e ao `dpar`.

6.6 Processamento guiado por cabeçalho, com proveniência

Arquivos de tradução de instrumento separam as convenções de cada observatório (qual keyword indica tipo de imagem, filtro, seções de dados e bias) do algoritmo. O `ccdproc` reconhece tipos e filtros sozinho, processa calibrações sob demanda e grava marcas de cada etapa (`OVERSCAN`, `CCDMEAN`, `CCDPROC`…) que impedem reprocessar. Na espectroscopia, `refspectra` grava `REFSPEC1`/`REFSPEC2` com pesos, `dispcor` marca `DC-FLAG`, `calibrate` marca `EX-FLAG` e `CA-FLAG`, `rvcorrect` grava `VHELIO`, `VLSR` e `HJD`. O cabeçalho vira o registro do que foi feito.

> **Para o harwood:** tradução de instrumento declarativa e etapas idempotentes marcadas no cabeçalho, somadas ao log de proveniência.

6.7 Um modelo de imagem que esconde o formato

Kernels plugáveis fazem todas as tarefas lerem qualquer formato suportado. Seções com passo e inversão, extensões por nome e versão combináveis com seções, até 7 dimensões, máscaras como cidadãs de primeira classe e listas `@arquivo` em qualquer entrada.

> **Para o harwood:** a sintaxe de seções, extensões e listas é parte da ergonomia que usuários de IRAF esperam encontrar.

6.8 Coordenadas que lembram de onde vieram

O MWCS distingue coordenadas lógicas, físicas e de mundo. Uma solução de dispersão ou uma máscara definida no detector continua valendo depois de um `trim` ou de um `blkavg`, porque o sistema físico é preservado. O mesmo mecanismo guarda soluções de dispersão não lineares por abertura (`multispec`) e distorções astrométricas polinomiais (TNX, ZPX, TPV).

> **Para o harwood:** o `astropy.wcs` cobre bem o céu; o histórico de recortes e rebinagens (o "físico") e a dispersão por abertura precisam ser tratados explicitamente.

6.9 Espectroscopia como cidadã de primeira classe

É o domínio em que o IRAF é mais completo e coerente: formatos espectrais próprios, banco de aberturas, identificação com listas de linhas embarcadas, associação de arcos por interpolação temporal, reamostragem com conservação de fluxo, calibração em fluxo com extinção, remoção telúrica, combinação em λ, análise interativa com o `splot` e velocidades radiais, tudo encadeado em scripts `do*` para fenda, fibras e échelle. É também onde o ecossistema Python continua mais fragmentado.

> **Para o harwood:** maior lacuna e maior valor potencial, especialmente para astrofísica estelar.

6.10 Calibração embarcada e trabalho offline

Estrelas padrão espectrofotométricas, curvas de extinção, listas de linhas de arco e de céu, catálogos de padrões fotométricos, banco de observatórios e arquivos de instrumento vêm com o sistema. A redução completa não depende de rede.

> **Para o harwood:** casa com a decisão de ser offline; os dados de calibração precisam vir junto, idealmente num pacote de dados versionado.

6.11 Visualização acoplada à análise

O `display` usa o algoritmo zscale, que virou padrão de fato e foi adotado pelo DS9 e pelo `astropy.visualization.ZScaleInterval`. No `imexamine`, uma tecla dá FWHM, perfil radial, estatística ou contorno em segundos. Somam-se marcações (`tvmark`), grades de coordenadas (`wcslab`), edição de pixels e máscaras sobre o display e um modo cursor global com zoom e cópia em qualquer gráfico.

> **Para o harwood:** o `imexamine` é provavelmente a tarefa que mais define a sensação de usar o IRAF.

6.12 Dados sintéticos e testes embutidos

O `artdata` gera estrelas, galáxias, ruído, raios cósmicos e espectros 1D, 2D e échelle com verdade conhecida; `addstar` injeta estrelas com a PSF medida para testes de completeza; os pacotes principais têm suítes de teste e demonstrações reproduzíveis.

> **Para o harwood:** validação por tarefa contra dados de verdade conhecida, além de dados reais.

6.13 Documentação que ensina astronomia, não só o software

Help por tarefa com algoritmo, exemplos e referências; tópicos conceituais por pacote; e os guias da NOAO que formaram gerações de observadores: Massey (1997) para redução de CCD, Massey & Davis (1992) para fotometria estelar, Massey, Valdes & Barnes (1992) para espectros de fenda, Willmarth & Barnes (1994) para échelle e Davis (1994) para o DAOPHOT.

> **Para o harwood:** documentação por tarefa no mesmo nível (algoritmo, referência, exemplo) é requisito, não acabamento.

6.14 Longevidade e estabilidade

A separação entre kernel e VOS feita nos anos 1980 permitiu portar o sistema para Linux 64 bits, macOS arm64, ARM e RISC-V; scripts de décadas atrás ainda rodam; uma nova versão saiu em setembro de 2026. Estabilidade de interface é um valor em si para quem precisa reproduzir uma redução antiga.

> **Para o harwood:** política de compatibilidade para nomes de tarefas e parâmetros desde cedo.

6.15 Ecossistema e língua franca

STScI, Gemini, NOAO Mosaic, SAO e ESO construíram sobre a mesma plataforma; a CL permite definir tarefas e pacotes em script; o PyRAF abriu a porta para o Python. "Reduzido com IRAF" virou vocabulário comum em artigos, cursos e observatórios.

> **Para o harwood:** manter nomes de tarefas e parâmetros reconhecíveis reduz o custo de migração de quem já sabe IRAF.

7. Onde o IRAF tropeça

Ponto fraco	Detalhe
Curva de aprendizado	CL com sintaxe própria, nomes crípticos, interfaces por tecla que não se revelam sozinhas
Estado oculto	Parâmetros aprendidos em `uparm$` fazem uma tarefa rodar com valores de outra sessão sem que o usuário perceba; o mecanismo que deveria dar reprodutibilidade frequentemente a quebra
Legado de hardware	Fitas, cartões, controle IIS, terminais Tektronix e plotters convivem com o que se usa hoje
Incertezas	Há saídas de sigma pontuais (`imcombine`, bandas extras do `apall`), mas nenhum array de variância acompanha a imagem ao longo do pipeline
WCS próprio	TNX, ZPX e `multispec` conversam mal com ferramentas modernas; o MWCS do núcleo não tem driver para SIP
Desempenho	Processamento serial, sem paralelismo, modelo de memória antigo
Extensão	Escrever tarefas nativas exige SPP, `xc` e `mkpkg`; a ponte com Python depende do PyRAF
Rede	`astcat` depende de servidores antigos; suporte a VO e VOTable foi removido nas versões 2.17 e 2.18
Manutenção	A NOAO saiu; a comunidade foca em portabilidade e correções; STScI e Gemini migraram seus pipelines para fora do IRAF
Instalação e display	Historicamente trabalhosa (melhorou com makefiles e pacote Debian); o display ainda depende de DS9 ou XImtool via protocolo IIS

Apêndice A — Índice de tarefas por pacote

Versão de impressão: só os nomes das tarefas próprias de cada pacote. Reexportações aparecem apenas como contagem. As descrições originais de cada tarefa estão na versão Markdown deste documento e no `help` do IRAF.

Núcleo do sistema (`clpackage`)

Pacote	Tarefas
`dataio`	`bintxt`, `export`, `import`, `mtexamine`, `rcardimage`, `reblock`, `rfits`, `rtextimage`, `t2d`, `txtbin`, `wcardimage`, `wfits`, `wtextimage`
`images.imcoords`	`ccfind`, `ccget`, `ccmap`, `ccsetwcs`, `ccstd`, `cctran`, `ccxymatch`, `hpctran`, `imcctran`, `mkcwcs`, `mkcwwcs`, `skyctran`, `starfind`, `wcsctran`, `wcsedit`, `wcsreset`
`images.imfilter`	`boxcar`, `convolve`, `fmedian`, `fmode`, `frmedian`, `frmode`, `gauss`, `gradient`, `laplace`, `median`, `mode`, `rmedian`, `rmode`, `runmed`
`images.imfit`	`fit1d`, `imsurfit`, `lineclean`
`images.imgeom`	`blkavg`, `blkrep`, `imlintran`, `imshift`, `imtranspose`, `im3dtran`, `magnify`, `rotate`, `shiftlines`
`images.immatch`	`geomap`, `geotran`, `geoxytran`, `gregister`, `imalign`, `imcentroid`, `imcombine`, `linmatch`, `psfmatch`, `skymap`, `skyxymatch`, `sregister`, `wcscopy`, `wcsmap`, `wcsxymatch`, `wregister`, `xregister`, `xyxymatch`, `pmmatch`
`images.imutil`	`chpixtype`, `hedit`, `nhedit`, `hselect`, `imarith`, `imcopy`, `imdelete`, `imdivide`, `imexpr`, `imfunction`, `imgets`, `imheader`, `imhistogram`, `imjoin`, `imrename`, `imreplace`, `imslice`, `imstack`, `imsum`, `imtile`, `imstatistics`, `listpixels`, `minmax`, `sections`
`images.tv`	`bpmedit`, `display`, `iis` *(subpacote)*, `imedit`, `imexamine`, `tvmark`, `wcslab`
`images.tv.iis`	`blink`, `cv`, `cvl`, `erase`, `frame`, `lumatch`, `monochrome`, `pseudocolor`, `rgb`, `window`, `zoom`
`lists`	`average`, `columns`, `lintran`, `raverage`, `rgcursor`, `rimcursor`, `table`, `tokens`, `unique`, `words`
`plot`	`calcomp`, `contour`, `crtpict`, `gdevices`, `gkidecode`, `gkidir`, `gkiextract`, `gkimosaic`, `graph`, `hafton`, `imdkern`, `implot`, `nsppkern`, `pcol`, `pcols`, `phistogram`, `pradprof`, `prow`, `prows`, `pvector`, `sgidecode`, `sgikern`, `showcap`, `stdgraph`, `stdplot`, `surface`, `velvect`
`proto`	`color` *(subpacote)*, `vol` *(subpacote)*, `binfil`, `bscale`, `epix`, `fields`, `fixpix`, `ghost2ms`, `hfix`, `imcntr`, `imextensions`, `imscale`, `interp`, `irafil`, `joinlines`, `mimstatistics`, `mkglbhdr`, `mskexpr`, `mskregions`, `ringavg`, `rskysub`, `suntoiraf`, `text2mask`
`proto.color`	`rgbdisplay`, `rgbdither`, `rgbsun`, `rgbto8`
`proto.vol`	`i2sun`, `im3dtran`, `imjoin`, `pvol`
`utilities`	`bases`, `curfit`, `detab`, `entab`, `lcase`, `polyfit`, `split`, `surfit`, `translit`, `ucase`, `urand`, `nttools` *(subpacote)*
`utilities.nttools`	`keypar`, `keytab`, `parkey`, `partab`, `tabkey`, `tabpar`, `gtedit`, `gtpar`, `imtab`, `tabim`, `taextract`, `tainsert`, `tcalc`, `tchcol`, `tcheck`, `tchsize`, `tcopy`, `tcreate`, `tdelete`, `tdiffer`, `tdump`, `tedit`, `texpand`, `thedit`, `thistogram`, `thselect`, `tinfo`, `tintegrate`, `tjoin`, `tlcol`, `tlinear`, `tmatch`, `tmerge`, `tprint`, `tproduct`, `tproject`, `tquery`, `tread`, `trebin`, `tselect`, `tsort`, `tstat`, `ttranspose`, `tunits`, `tupar`, `tiimage`, `titable`, `tximage`, `txtable`, `tscopy`
`system`	`allocate`, `concatenate`, `chkupdate`, `copy`, `count`, `deallocate`, `delete`, `devices`, `devstatus`, `directory`, `diskspace`, `fcache`, `files`, `gripes`, `head`, `help`, `lprint`, `match`, `mkdir`, `mkscript`, `movefiles`, `netstatus`, `page`, `pathnames`, `phelp`, `protect`, `references`, `rename`, `rewind`, `sort`, `spy`, `system`, `tail`, `tee`, `touch`, `type`, `urlget`, `unprotect`
`softools`	`generic`, `hdbexamine`, `lroff`, `mkapropos`, `mkhelpdb`, `mkpkg`, `mktags`, `mkttydata`, `rmbin`, `rmfiles`, `rtar`, `wtar`, `xc`, `xyacc`
`obsolete`	`imtitle`, `mkhistogram`, `ofixpix`, `oimcombine`, `oimstatistics`, `orfits`, `owfits`, `radplt`

Pacotes NOAO (`noao`)

Pacote	Tarefas
`artdata`	`gallist`, `mk1dspec`, `mk2dspec`, `mkechelle`, `mkexamples`, `mkheader`, `mknoise`, `mkobjects`, `mkpattern`, `starlist`
`astcat`	`asttest`, `aclist`, `agetcat`, `afiltcat`, `adumpcat`, `aslist`, `agetim`, `ahedit`, `aimfind`, `adumpim`, `aregpars`, `acatpars`, `afiltpars`, `aimpars`, `awcspars`
`astutil`	`airmass`, `astcalc`, `asthedit`, `astradius`, `asttimes`, `ccdtime`, `galactic`, `gratings`, `keywpars`, `pdm`, `precess`, `rvcorrect`, `setairmass`, `setjd`

Pacote	Tarefas
digiphot.ptools	istable, pconcat, pconvert, pcalc, pdump, prenumber, pexamine, pselect, psort, pttest, tbconcat, tbcalc, tbdump, tbrenumber, tbselect, tbsort, txconcat, txcalc, txdump, txrenumber, txselect, txsort
digiphot.apphot	aptest, center, centerpars, daofind, datapars, findpars, fitpsf, fitsky, fitskypars, phot, photpars, polymark, polyphot, polypars, qphot, radprof, wphot *+ 8 reexportadas (lists, ptools)*
digiphot.daophot	addstar, allstar, daoedit, daopars, daotest, group, nstar, peak, psf, seepsf, setimpars, substar, pfmerge, pstselect, grpselect *+ 15 reexportadas (apphot, ptools)*
digiphot.photcal	mkapfile, mkcatalog, mkimsets, mk(n)obsfile, mkphotcors, apfile, obsfile, mkconfig, chkconfig, fitparams, evalfit, invertfit
imred.bias	colbias, linebias
imred.ccdred	badpiximage, ccdgroups, ccdhedit, ccdinstrument, ccdlist, ccdmask, ccdproc, ccdtest *(subpacote)*, combine, darkcombine, flatcombine, mkfringecor, mkillumcor, mkillumflat, mkskycor, mkskyflat, setinstrument, zerocombine
imred.crutil	cosmicrays, craverage, crcombine, credit, crfix, crgrow, crmedian, crnebula, overview
imred.dtoi	dematch, hdfit, hdshift, hdtoi, selftest, spotlist
imred.generic	background, darksub, flat1d, flatten, normalize, normflat
imred.irred	irlincor, mosproc *+ 9 reexportadas (ptools, apphot, generic, nproto)*
imred.quadred	gainmeasure, quadscale, qstatistics, quadsections, qhistogram, quadsplit, quadjoin, quadproc, qdarkcombine, qflatcombine, qzerocombine *+ 17 reexportadas (ccdred)*
imred.vtel	destreak, destreak5, dicoplot, fitslogr, getsqib, makehelium, makeimages, merge, mrotlogr, mscan, pimtext, putsqib, quickfit, readvt, syndico, tcopy, trim, unwrap, vtblink, vtexamine, writetape, writevt
mtlocal	ldumpf, r2df, rcamera, rdumpf, ridsfile, ridsmtn, ridsout, rpds, rrcopy, widstape
nobsolete	badpiximage
nproto	binpairs, findthresh, iralign, irmatch1d, irmatch2d, irmosaic, linpol, mkms, objmasks, slitpic, skygroup, skysep
obsutil	psfmeasure, specfocus, starfocus, pairmass, sptime, specpars, bitcount, findgain, shutcor, cgiparse *+ 1 reexportadas (astutil)*
onedspec	aidpars, autoidentify, bplot, calibrate, continuum, deredden, dispcor, disptrans, dopcor, fitprofs, identify, lcalib, mkspec, names, ndprep, odcombine, refspectra, reidentify, rspectext, sapertures, sarith, sbands, scombine, scoords, scopy, sensfunc, setairmass, setjd, sfit, sflip, sinterp, skytweak, slist, specplot, specshift, splot, standard, telluric, wspectext
rv	continpars, filtpars, fxcor, rvidlines, rvreidlines *+ 2 reexportadas (astutil)*
twodspec.apextract	apall, apdefault, apdemos *(subpacote)*, apedit, apfind, apfit, apflatten, apnoise, apmask, apnormalize, aprecenter, apresize, apscatter, apsum, aptrace
twodspec.longslit	fceval, fitcoords, illumination, lscombine, response, transform, extinction, fluxcalib, demos *(subpacote) + 18 reexportadas (generic, onedspec)*
twodspec.multispec	findpeaks, fitfunction, fitgauss5, modellist, msextract, mslist, msplot, msset, newextraction, newimage

Pacotes de espectroscopia por instrumento (`noao.imred`) — só o que é próprio

Pacote	Tarefas
imred.specred	msresp1d, skysub, dofibers, doslit *+ 45 reexportadas (apextract, longslit, onedspec)*
imred.echelle	ecidentify, ecreidentify, doecslit, dofoe, demos *(subpacote) + 33 reexportadas (apextract, onedspec)*
imred.hydra	dohydra, demos *(subpacote) + 28 reexportadas (apextract, onedspec, specred)*
imred.argus	doargus, demos *(subpacote) + 28 reexportadas (apextract, onedspec, specred)*
imred.kpnocoude	do3fiber, demos *(subpacote) + 37 reexportadas (apextract, longslit, onedspec, specred)*
imred.kpnoslit	demos *(subpacote) + 35 reexportadas (apextract, longslit, onedspec, specred)*
imred.ctioslit	demos *(subpacote) + 35 reexportadas (apextract, longslit, onedspec, specred)*
imred.iids	addsets, batchred, bswitch, coefs, coincor, extinct, flatdiv, flatfit, powercor, process, slist1d, subsets, sums *+ 24 reexportadas (onedspec)*

Pacote	Tarefas
`imred.irs`	*+ 35 reexportadas (iids, onedspec)*

Linguagem (`language`)

Tipo	Nomes
Comandos e funções	`access, back, beep, bye, cache, cd, chdir, cl, clbye, clear, defpac, defpar, deftask, defvar, dparam, edit, ehistory, envget, eparam, error, flprcache, gflush, hidetask, history, imaccess, jobs, keep, kill, logout, lparam, mathfcns, mktemp, osfn, package, prcache, print, printf, putlog, radix, redefine, reset, service, set, show, sleep, strings, stty, task, time, unlearn, update, wait, whereis, which`
Palavras-chave	`break, case, default, else, for, if, goto, next, procedure, return, switch, while, fprint, fscan, fscanf, scan, scanf`

`astrometry`, `focas` e `surfphot` constam do menu do NOAO, mas não são distribuídos no código atual. A tarefa `observatory` fica diretamente no pacote `noao`.

Apêndice B — Método e números

Fonte. Repositório `iraf-community/iraf`, tag `v2.18.2`. Os menus foram obtidos por checkout esparso dos arquivos `.men`; opções de parâmetros e referências citadas no texto foram conferidas nos `.par` e `.hlp` correspondentes.

O que foi contado. 52 menus de pacotes e subpacotes com tarefas científicas ou de sistema. Ficaram de fora da contagem de tarefas: tópicos de help, entradas que apenas apontam para subpacotes, menus de dados (`onedstds`, `ccddb`), menus de bibliotecas de programação (`sys`, `math`, `xtools`) e os comandos da própria CL (listados à parte no Apêndice A).

Grandeza	Valor
Pacotes e subpacotes com menu de tarefas	52
Nomes de tarefa distintos (inclui psets)	609
Entradas de menu contando reexportações	985
Comandos, funções e palavras-chave da CL	71 (+ 7 tópicos conceituais)
Bibliotecas do VOS (`sys/`)	23
Bibliotecas matemáticas (`math/`)	10
Kernels de formato de imagem	5 (OIF, FXF, STF, QPF, PLF)
Bibliotecas de estrelas padrão espectrofotométricas	12 diretórios, 371 arquivos
Listas de linhas espectrais	18 arquivos `.dat`
Catálogos de padrões fotométricos	7 famílias

A diferença entre 609 e 985 vem sobretudo dos pacotes de espectroscopia por instrumento, que reexportam `onedspec` e `apextract`: no IRAF, um pacote funciona muitas vezes como um conjunto de padrões e um namespace, não como código novo.